

Guía: Números Naturales

I. Progresión Aritmética (P.A.) y Progresión Geométrica (P.G)

1. Calcule la suma de los 50 primeros términos de una progresión aritmética, donde el tercer término es cuatro veces el primero y el sexto término es 17.
2. Dé un ejemplo de 4 términos, donde los tres primeros estén en progresión geométrica y los tres últimos estén en progresión aritmética.
3. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta.
 - a) Existe un valor de $k \geq 0$, tal que $\{5k + 3, 7k + 1, k - 2\}$ están en progresión aritmética.
 - b) Si $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una P.G. tal que $a_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces la sucesión $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ definida por $b_n = \ln(a_n)$, es una P.A.
4. Un estudio realizado por una prestigiosa empresa de sondeo, determinó que el valor real (con iva) de un vehículo nuevo se va depreciando en un 6,31 % cada cuatro meses. Si el precio inicial de un vehículo nuevo (con iva) es de \$5.530.000. Determine el valor final del vehículo al cabo de dos años. ¿Después de cuántos meses, el vehículo costará \$2.000.000?
5. Una llave en mal estado gotea en un jarro de 6280 mililitros de capacidad. Si se sabe que cada gota que cae tiene 0,5 mililitros más de volumen que la gota anterior, determine la cantidad de gotas que deben caer para llenar el jarro completamente, si la primera gota tiene un volumen de 1 mililitros.

II. Sumatorias

1. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta.

a) Si $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de números reales y $\frac{4}{\sum_{n=1}^N (a_n)^2} = \frac{1}{400}$, con $N \in \mathbb{N}$, entonces $\sum_{n=1}^N a_n = 40$

b) $\frac{1}{\sqrt{64} + \sqrt{65}} + \frac{1}{\sqrt{65} + \sqrt{66}} + \frac{1}{\sqrt{66} + \sqrt{67}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{99} + \sqrt{100}} = \sum_{i=64}^{100} (\sqrt{i} - \sqrt{i+1})$

2. Considere la siguiente sumatoria $\sum_{i=1}^{n+3} \frac{1}{i(i+1)}$, con $n \in \mathbb{N}$.

a) Utilizando propiedades de sumatorias, demuestre que su valor es $\frac{n+3}{n+4}$

b) Demuestre usando el principio de inducción matemática, la fórmula obtenida en (a) para todo $n \in \mathbb{N}$.

3. Se dispone de 304 ladrillos y se quiere ordenarlos en forma de pirámide de manera que la fila superior tenga 7 ladrillos, la siguiente 8 ladrillos y así sucesivamente. Calcule el número de filas y la cantidad de ladrillos que tendrá la base.
4. Un estudiante de primer año de ingeniería se propone repasar álgebra y geometría desde el primer día de abril hasta la quincena, realizando cada día dos ejercicios más que el día anterior. Si el primer día empieza haciendo un ejercicio:
 - a) ¿Cuántos ejercicios debe realizar el día 15 de abril?
 - b) ¿Cuántos ejercicios hará en total?

NOTA: Resuelva usando sumatorias

5. Encuentre el **error** en el siguiente desarrollo
Calcule la siguiente sumatoria

$$\sum_{k=16}^{35} k(2k - 15)$$

Solución:

$$\begin{aligned}\sum_{k=16}^{35} k(2k - 15) &= \sum_{k=1}^{20} k(2k - 15) + 15 \\ &= \sum_{k=1}^{20} (2k^2 - 15k + 15) \\ &= 2 \cdot \frac{20 \cdot 21 \cdot 41}{6} - 15 \cdot \frac{20 \cdot 21}{2} + 15 \cdot 20 \\ &= 2890\end{aligned}$$

6. Encuentre el **error** en el siguiente desarrollo

Si $\{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ es una sucesión de la cual se sabe que $\sum_{i=1}^8 x_i^2 = 160$, $\sum_{i=1}^8 x_i = 120$, $x_9 = 6$ y $x_{10} = 8$. Obtenga el valor de $\sum_{i=1}^{10} (x_i - 1)^2$

Solución

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{10} (x_i - 1)^2 &= \sum_{i=1}^{10} x_i^2 - 2 \sum_{i=1}^{10} x_i + \sum_{i=1}^{10} 1 \\ &= \sum_{i=1}^8 x_i^2 + x_9^2 + x_{10}^2 - 2 \sum_{i=1}^8 x_i + x_9 + x_{10} + 10 \\ &= 160 + 36 + 64 - 2(120) + 6 + 8 + 10 \\ &= 44\end{aligned}$$

III. Principio de Inducción Matemática

1. Usando el principio de inducción matemática:

- Demuestre que $11^n - 6$ es divisible por 5, para todo $n \in \mathbb{N}$.
- Demuestre que $(1 + x)^n \geq 1 + nx$, para todo $n \in \mathbb{N}$, con $x \in] - 1, \infty[$.
- Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} \leq 2 - \frac{1}{n}.$$

2. **Sucesión de Fibonacci.** Defina la sucesión $\{f_n\}$ tal que $f_0 = 0, f_1 = f_2 = 1$ y para cada $n \geq 2$ se tiene $f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$. Demuestre **usando el Principio de Inducción Matemática** que

- $\sum_{i=1}^n f_i = f_{n+2} - 1$, para todo $n \in \mathbb{N}$.
- $f_n < \left(\frac{7}{4}\right)^n$, para todo $n \in \mathbb{N}$.
- Si $z = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ y $w = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$, entonces $f_n = \frac{z^n - w^n}{\sqrt{5}}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

3. De un ejemplo de una propiedad que no se pueda demostrar usando el Principio de Inducción y justifique.

IV. Teorema del Binomio de Newton

1. Determine el término que contenga a x^{125} en el desarrollo de $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^{250}$.
2. De un ejemplo de valores a , b , c y d , de modo que no haya término independiente de x en el desarrollo del binomio $\left(ax^b + \frac{c}{x}\right)^d$.
3. Determine las condiciones para $r \in \mathbb{Z}$, de modo que x^r se encuentre en el desarrollo de $\left(x + \frac{1}{x}\right)^n$, con $n \in \mathbb{N}$.
4. Encuentre el **error** en el siguiente desarrollo

En el desarrollo de $\left(\frac{1}{x^2} - x^3\right)^{17}$ determine el(los) término(s) central(es).

Solución: Aplicando Teorema del Binomio tenemos,

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{x^2} - x^3\right)^{17} &= \sum_{k=0}^{17} \binom{17}{k} \left(\frac{1}{x^2}\right)^{16-k} (-x^3)^k \\ &= \sum_{k=0}^{17} \binom{17}{k} x^{-32+2k} x^{-3k} \\ &= \sum_{k=0}^{17} \binom{17}{k} x^{-32-k}\end{aligned}$$

Luego, el término central se obtiene cuando $k = 8$, es decir, el término central es:

$$T_9 = \binom{17}{8} x^{-40}$$

Algunas Respuestas a los ejercicios

I. P.A. y P.G.

1. La suma es $S_{50} = 3775$
3. a) Falso
b) Verdadero
5. La cantidad de gotas que deben caer para llenar el jarro son 157.

II. Sumatorias

1. a) Falso
b) Falso
3. La pirámide tendría 19 filas y la cantidad de ladrillos que posee la base son 25.
5. El error en el desarrollo es el mal uso de la propiedad del reloj, la cual está dada por:

$$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m-p}^{n-p} a_{k+p} \text{ con } m-p \geq 0$$

Entonces la expresión en este desarrollo es:

$$\sum_{k=1}^{20} (k+15)(2(k+15)-15) = \sum_{k=1}^{20} (k+15)(2k-15)$$

III. Principio de Inducción

1. a) Demuestre que $11^n - 6$ es divisible por 5, para todo $n \in \mathbb{N}$

Demostración

Sea $p(n) : 11^n - 1 = 5t; n \in \mathbb{N}, t \in \mathbb{Z}$, la proposición que vamos a demostrar.

La proposición es cierta para $n = 1$, pues $11^1 - 6 = 5$.

La hipótesis inductiva es

$$p(k) : 11^k - 6 = 5t; \quad t \in \mathbb{Z} \quad (\text{H.I.})$$

Probaremos entonces que se cumple $p(k+1)$:

$$p(k+1) : 11^{k+1} - 6 = 5t'; \quad t' \in \mathbb{Z} \quad (\text{T.I.})$$

En efecto,

$$\begin{aligned} 11^{k+1} - 6 &= 11^k \cdot 11^1 - 6 \\ &= 11^k(1+10) - 6 \\ &= \underbrace{11^k - 6}_{(\text{H.I.})} + 11^k \cdot 10 \\ &= 5t + 11^k \cdot 10 \\ &= 5 \cdot (3t + 2 \cdot 11^k) \\ &= 5t' \end{aligned}$$

Se prueba por Principio de Inducción que la proposición es cierta para todo $n \in \mathbb{N}$

3. Si consideramos la propiedad distributiva: $a(b+c) = ab+ac; \forall a, b, c \in \mathbb{R}$, no la podemos demostrar mediante el Principio de inducción matemática debido a que es una propiedad que se cumple para todos los Números Reales y no solo para los Números Naturales.

IV. Teorema del Binomio de Newton

1. El término que contiene a x^{125} es $T_{126} = \binom{250}{125}$
3. La condición que debe cumplir $r \in \mathbb{Z}$ es $-n \leq r \leq n$.